

La independencia de π -sistemas implica la independencia de las σ -álgebras generadas

Proposición 1. Sean $S_1, \dots, S_n$ π -sistemas independientes en $(X, \Sigma, \mathbb{P})$

$\implies \sigma(S_1), \dots, \sigma(S_n)$ son independientes.

Demostración: Fijamos $A_2 \in S_2, \dots, A_n \in S_n$ y definimos

$$F := \bigcap_{j=2}^n A_j \quad \wedge \quad L_F := \{A \in \Sigma : \mathbb{P}(A \cap F) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(F)\}.$$

Veamos que (a) $S_1 \subset L_F$ y (b) L_F es un λ -sistema:

(a) Sea $A_1 \in S_1$, entonces

$$\mathbb{P}(A_1 \cap F) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^n A_j\right) \stackrel{\text{indep}}{=} \prod_{j \in \mathbb{N}_n} \mathbb{P}(A_j) \stackrel{\text{indep}}{=} \mathbb{P}(A_1) \cdot \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=2}^n A_j\right) = \mathbb{P}(A_1) \cdot \mathbb{P}(F).$$

Luego $A_1 \in L$ y, por tanto, $S_1 \subset L$.

(b) Comprobamos las propiedades de la definición de λ -sistema:

(i) $\mathbb{P}(\Omega \cap F) = \mathbb{P}(F) = 1 \cdot \mathbb{P}(F) = \mathbb{P}(\Omega) \cdot \mathbb{P}(F) \implies \Omega \in L$.

(ii) Sean $A, B \in L_F$ tales que $A \subset B$, entonces

$$\begin{aligned} \mathbb{P}([B \setminus A] \cap F) &= \mathbb{P}([B \cap F] \setminus [A \cap F]) \stackrel{A \subset B}{=} \mathbb{P}(B \cap F) - \mathbb{P}(A \cap F) \\ &\stackrel{A, B \in L}{=} \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(F) - \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(F) = \mathbb{P}(B \setminus A) \cdot \mathbb{P}(F) \implies B \setminus A \in L. \end{aligned}$$

(iii) Sea $\{A_j\}_{j=1}^\infty \subset L_F$ tal que $A_1 \subset A_2 \subset \dots$, entonces

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\left[\bigcup_{j \in \mathbb{N}} A_j\right] \cap F\right) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{j \in \mathbb{N}} (A_j \cap F)\right) \stackrel{\text{TCM}}{=} \lim_{j \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_j \cap F) = \lim_{j \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_j) \cdot \mathbb{P}(F) \\ &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{j \in \mathbb{N}} A_j\right) \cdot \mathbb{P}(F) \implies \bigcup_{j \in \mathbb{N}} A_j \in L. \end{aligned}$$

Entonces, por el teorema π - λ , $\sigma(S_1) \subset L_F$. Es decir, $\forall E_1 \in S_1 : \mathbb{P}(E_1 \cap F) = \mathbb{P}(E_1) \cdot \mathbb{P}(F)$.

Por simetría del argumento, podemos repetir este razonamiento para $S_2, \dots, S_n$ y así sucesivamente n veces en total, obteniendo que

$$\forall E_1 \in S_1, \dots, E_n \in S_n : \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n E_i\right) = \mathbb{P}(E_1) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(E_n).$$

Por tanto, $\sigma(S_1), \dots, \sigma(S_n)$ son independientes. ■

Referenciado en

- `cor-indep-var-aleatorias-iff-indep-fn-distribucion`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.